

MVP 정의서

AI DX센터 커너비 구출작전 Team 23 · 강대경 · 이다혜 · 조소영

2026 연암공과대학교 AI DX 센터 OPEN DAY 아이디어톤 대상 수상작

이 문서에 대하여

이 문서는 발표 당시의 산출물이 **아니다**. 당시 발표 자료(PPT · PDF)는 유실되었고, 원본 그대로 남아 있는 것은 프로토타입 화면 4종뿐이다.

이 MVP 정의서는 **남아 있는 목업과 팀의 기획 내용을 분석해 이후에 새로 작성한 것으로**, "이 아이디어를 실제로 개발한다면 무엇부터 만들 것인가"에 대한 답이다.

목업에서 확인되는 사실과 새로 판단한 설계를 구분했으며, 현재 자료만으로 확정할 수 없는 항목은 지어내지 않고 **[확인 필요]** 로 표시했다.

0. 한 줄 정의

30명 규모 견학 1회를, QR 접속부터 미션 클리어까지 이 시스템만으로 운영한다.

아이디어톤에서 제시한 전체 구상 중 실제로 현장에서 한 번 돌려볼 수 있는 최소 단위를 잘라낸 것이 이 MVP다.

판단 기준

기능이 몇 개인지가 아니라 **이 질문 하나로** 범위를 정했다.

"AI CREW가 종이와 엑셀 없이, 이 시스템만 보고 견학 한 회차를 끝까지 운영할 수 있는가?"

여기에 필요한 것만 넣고, 나머지는 전부 뺐다.

1. 범위

넣는 것 (In Scope)

#	기능	이유
1	세션 생성 · 조 자동 편성 · 타임테이블 자동 산출	이게 없으면 운영 자체가 시작되지 않는다
2	QR / 세션 코드 접속	1회성 방문객에게 진입 장벽이 없어야 한다
3	학생 미션 화면 (역할 · 절차 · 타이머)	역할 분리 가 이 프로젝트의 핵심 가설이다
4	라운드별 조작자 자동 교대	전원 참여를 보장하는 장치
5	AI CREW 미션 완료 처리	꿀이 지급되는 유일한 입구
6	꿀 집계 · 조별 랭킹	동기 부여의 즉각적 피드백
7	메인 스테이지 실시간 게이지	현장 몰입의 핵심 장치
8	미션 클리어 화면 + 만족도 1문항	마무리와 데이터 수집
9	세션 종료 후 CSV 리포트	대시보드 대신 최소한의 데이터 회수

빼는 것 (Out of Scope)

뺀 것	왜 뺐나	대체
운영 인사이트 대시보드	데이터가 쌓이기 전에는 분석할 것이 없다. 최소 5~10회차 운영 후에 의미가 생긴다	CSV 리포트
개인 참여도 차등 배분	산식이 확정되지 않았고, 잘못 설계하면 조 내 갈등을 만든다	조작 횟수 기록만 남긴다
회원가입 · 로그인	1회성 방문객에게 가입은 치명적인 이탈 지점이다	세션 코드 + 조 토큰
다국어	첫 검증 대상은 국내 고교 단체 견학이다	—
AI 기반 동선 추천	추천할 근거 데이터가 아직 없다	—
역대 반 기록 랭킹	회차가 1회면 비교 대상이 없다	2회차부터 자동 활성화

원칙: 뺀 기능은 "나중에 하자"가 아니라 "지금은 검증할 수 없다"는 이유로 뺐다.

2. 사용자와 역할

사용자	기기	하는 일
방문객(학생)	개인 휴대폰 (조당 1대로도 가능)	QR 접속 → 조 확인 → 미션 수행 → 만족도 응답
AI CREW	부스별 태블릿 또는 휴대폰	방문 조 확인 → 미션 완료 처리 → 지연 보고
운영자	노트북	세션 생성 → 조 편성 → 진행 모니터링 → 리포트
메인 스테이지	대형 화면 (입력 없음)	실시간 꿀 게이지 표시

3. 핵심 시나리오 — 30분 견학 1회

10:00 운영자 세션 생성 (30명 / 30분 / 7부스) → 6조 × 5명, 6R × 4분 자동 산출
10:00 학생 중앙 광장 QR 스캔 → 이름 입력 → 조 자동 배정
10:00 학생 [STEP 1 브리핑] 커너비가 위험에 빠졌다 · 목표 꿀 3,000 확인
10:03 전체 R1 시작 — 6개 조가 서로 다른 부스에서 동시 출발
학생 내 역할 확인 (조작자 / 지시자) → 미션 수행
CREW 미션 완료 처리 → 꿀 지급
스테이지 게이지 실시간 상승
10:07 전체 R2 — 조작자 자동 교대, 부스 1칸 이동
: R3 · R4 · R5 · R6 (매 라운드 부스 1개는 휴식 버퍼)
10:27 학생 [STEP 3 구출] MISSION CLEAR · 조별 랭킹 · 만족도 1문항 → 설문 꿀
10:30 운영자 세션 종료 → CSV 리포트 다운로드

4. 화면 목록 (총 9개)

운영자 (3)

1. 세션 생성 — 인원 · 체류시간 · 부스 선택
2. 조 편성 / 타임테이블 확인 — 자동 산출 결과, 수동 조정 가능
3. 진행 모니터 — 라운드 진행률, 완료 처리 현황, 지연 알림

학생 (4)

4. 접속 / 이름 입력 — QR 진입 지점
5. 브리핑 — 스토리, 목표 꿀, 내 조
6. 미션 — 역할 · 부스 · 절차 · 조원 상태 · 타이머 (핵심 화면)
7. 클리어 — 총 꿀, 조별 랭킹, 만족도 1문항

AI CREW (1)

8. 부스 콘솔 — 이번 라운드 방문 조, 완료 처리 버튼, 지연 보고

스테이지 (1)

9. 꿀 게이지 — 반 전체 게이지, 조별 카드, 라운드 인디케이터

5. 데이터 모델

```
Session          견학 1회
└ id, 학교명, 인원, 체류시간, 목표꿀, 상태(준비/진행/종료), 시작시각
Booth             체험존
└ id, 이름, 미션명, 미션절차[], 기본꿀, 활성여부
Team             조
└ id, session_id, 번호, 이름
Participant       참가자
└ id, team_id, 이름, 토큰
Round            라운드
└ id, session_id, 회차, 시작시각, 종료시각
Assignment        배치 (핵심 테이블)
└ id, round_id, team_id, booth_id, operator_id
└ 상태(대기/진행/완료/지연), 완료시각, 소요초, 획득꿀
Survey           만족도
└ id, assignment_id, 점수(1~5), 응답시각
```

Assignment 가 시스템의 중심이다. 조 편성 · 로테이션 · 역할 배정 · 꿀 지급 · 소요시간 측정이 전부 이 한 테이블에서 일어난다.

6. 핵심 로직

6-1. 조 편성과 완전 로테이션

부스 수를 **B**, 견학 인원을 **N**, 체류 시간을 **T** 라 할 때:

```
G = B - 1          # 조 수 - 부스보다 하나 적게 (1개는 항상 휴식 버퍼)
R = G              # 라운드 수 - 각 조가 모든 부스를 1회씩
M = ceil(N / G)    # 조당 인원
L = floor(T / R)    # 라운드 길이 (미션 + 이동·세팅)
```

배치는 **순환 라틴방격** 한 줄로 결정된다. (**g**: 조 인덱스 0..G-1, **r**: 라운드 인덱스 0..R-1)

```
booth(g, r) = (g - r) mod B    # 조 g가 라운드 r에 갈 부스
rest(r)     = (G - r) mod B    # 그 라운드에 비는 부스
```

이 한 줄이 보장하는 것

- 같은 라운드에 두 조가 같은 부스에 배정되지 않는다 → 대기열이 발생할 수 없다
- 각 조는 각 부스를 정확히 1회 경험한다 → **체험 쓸림**이 구조적으로 제거된다
- booth(g, r) = 0** 인 경우는 **g = r** 일 때뿐 → **병목 부스**를 전 조가 정확히 1회씩 대각선으로 배정받는다
- 매 라운드 정확히 1개 부스가 비고, 그 부스가 순환하며 **지연 흡수 버퍼**가 된다

검증: B=7, N=30, T=30분 → G=6, R=6, M=5, L=4분 (미션 3분 20초 + 이동·세팅 40초) — 목업의 산출값과 일치한다.

6-2. 역할 배정과 조작자 교대

```
operator(team, r) = team.members[r mod M]
```

R = 6, M = 5 이면 조작자 인덱스는 0,1,2,3,4,0 → 전원 최소 1회 직접 조작이 산술적으로 보장된다.

미션 화면의 표시 규칙:

역할	보이는 것	보이지 않는 것
조작자	부스명, 남은 시간, "지시를 기다리세요"	미션 절차
지시자	부스명, 남은 시간, 미션 절차 전체	조작자의 실제 화면

같은 화면 컴포넌트에서 `participant.id === assignment.operator_id` 여부로 절차 블록만 가린다. 서버가 조작자에게는 절차를 내려보내지 않는다 — 클라이언트에서 숨기면 우회가 가능하므로, 응답 자체를 분기한다.

6-3. 풀 산정 (MVP 안)

미션 완료	+60	
제한 시간 내 완료	+15	
신규 조작자 등판	+10	# 아직 조작하지 않은 조원이 많은 경우
부스 난이도 가중	× 0.8 ~ 1.2	
만족도 응답 (조 1회)	+150	# 세션 종료 시 1회, 게이팅 아님

라운드당 조별 60~100 풀 → 6조 × 6라운드 ≈ 3,000~3,300. 목표 풀 3,000과 맞물려 "열심히 하면 넘고, 대충 해도 아깝게 근접"하는 구간에 놓인다.

⚠️ [확인 필요] 위 수치는 목업의 결과값(참여 풀 3,090 + 설문 풀 150 = 3,240)을 역산해 구성한 것이다. 실제 운영 전 리허설로 보정이 필요하다.

설계 원칙: 게이지는 달성/미달이 아니라 총량을 표시한다. 목표에 못 미쳐도 커너비는 구해낸다. 미달로 끝나는 견학은 만들지 않는다.

7. 기술 스택

영역	선택	이유
프론트	Next.js (App Router)	학생 · 크루 · 운영자 · 스테이지 4개 뷰를 한 코드베이스로
백엔드 / DB	Supabase (Postgres + Realtime)	게이지와 랭킹에 실시간 구독이 필수. 별도 서버 불필요
배포	Vercel	현장 당일 즉시 배포/롤백
인증	없음 — 세션 코드 + 조 토큰	1회성 방문객에게 가입은 최대 이탈 지점
QR	세션 URL 인코딩	인쇄해서 중앙 광장에 비치

핵심 판단은 **인증을 넣지 않는 것**이다. 견학 현장에서 30명이 동시에 회원가입하는 순간, 브리핑 단계가 그대로 무너진다.

8. 개발 순서 (4주)

주차	목표	완료 기준
W1	데이터 모델 + 운영자 세션 생성 · 조 편성	30/30/7 입력 시 목표와 동일한 배치표가 나온다
W2	학생 앱 (접속 → 브리핑 → 미션 → 역할 분리)	조작자에게 절차가 내려가지 않는다
W3	크루 콘솔 + 꿀 집계 + 랭킹 + 클리어	한 라운드가 완결된다
W4	스테이지 실시간 게이지 + 리허설	실제 30명으로 1회 완주

W4의 리허설이 이 MVP의 진짜 산출물이다. 코드가 아니라 **"한 번 돌아갔다"**는 사실이 검증 결과다.

9. 성공 지표

지표	목표	측정
직접 조작 참여율	$\geq 90\%$	조작자로 1회 이상 등판한 인원 ÷ 전체
미션 완료율	$\geq 85\%$	완료 Assignment ÷ 전체 Assignment
타임테이블 준수	라운드 지연 ≤ 1 회	라운드 실제 종료 - 예정 종료
만족도 응답률	$\geq 70\%$	Survey ÷ 참가자
운영자 개입	0회	수기 조정이 필요했던 횟수

직접 조작 참여율이 유일한 핵심 지표다. 나머지가 모두 좋아도 이 숫자가 낮으면 이 프로젝트는 실패한 것이다. 기존 방식의 추정치는 33% 수준이다.

10. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
센터 와이파이 불안정	완료 처리 실패, 게이지 정지	크루 콘솔에 오프라인 큐 — 복구 시 자동 동기화
학생 휴대폰 미소지 / 배터리	미션 화면 접근 불가	조당 1대로 작동하도록 설계. 크루 태블릿 대여
QR 접속 실패	브리핑 시간 초과	6자리 세션 코드 병행 입력
특정 부스 지속 지연	전체 타임테이블 붕괴	버퍼 부스가 흡수. 운영자가 라운드 길이 즉시 조정
조작자 교대 미이행	핵심 가설 무효화	미교대 조원을 앱 화면에 상시 노출 + 크루 구두 안내
인원이 조 수로 안 나뉘떨어짐	조별 인원 불균형	$M = \text{ceil}(N/G)$ 로 앞 조부터 채움. 편차 1명 이내

11. MVP 이후

MVP (견학 1회 운영)

↓ 5~10회차 데이터 축적

운영 인사이트 대시보드 ← 부스별 소요시간 · 병목 히트맵 · 만족도

↓

개인 참여도 차등 배분 ← 실제 조작 데이터로 산식 설계

↓

역대 반 기록 · 다국어

↓

동선 자동 추천 · 혼잡도 예측

순서의 근거는 **데이터**다. 대시보드는 데이터가 쌓인 뒤에, 참여도 산식은 실제 조작 패턴을 본 뒤에 만든다.

12. 미확정 항목

실제 개발 착수 전 확정이 필요하다.

- **[확인 필요]** 부스별 미션 콘텐츠 — 역할 분리가 성립하는 형태로 7개 전부 재설계 필요
- **[확인 필요]** 부스별 난이도 가중치 산정 기준
- **[확인 필요]** 조 편성 방식 — 완전 랜덤 / 사전 명단 기반 / 친밀도 분산 중 기본값
- **[확인 필요]** 센터 와이파이 실제 대역폭 및 동시 접속 한계
- **[확인 필요]** 메인 스테이지 빔프로젝터 해상도 · 종횡비
- **[확인 필요]** 개인정보 처리 — 이름 수집 범위와 세션 종료 후 파기 정책